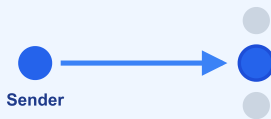


Wie finden Daten ihr Ziel?

Die 4 wichtigsten Adressierungsarten im Netzwerk

Ein Datenpaket im Netzwerk braucht eine Adresse, genau wie ein Brief. Je nachdem, ob es an eine einzelne Person, an eine Gruppe oder an alle gehen soll, nutzt man verschiedene Übertragungswege.



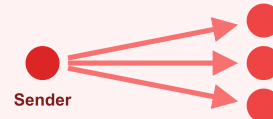
Unicast

ONE-TO-ONE

✉ Der klassische Brief

Die Kommunikation findet zwischen exakt **einem Sender** und exakt **einem Empfänger** statt. Die anderen Geräte im Netzwerk bekommen davon nichts mit.

💡 *Einer spricht, und genau einer hört zu.
(Standard z.B. beim Surfen im Internet)*



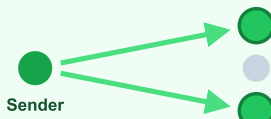
Broadcast

ONE-TO-ALL

📢 Die Bahnhofsdurchsage

Das Datenpaket wird vom Sender an **absolut alle Teilnehmer** im gleichen Netzwerk gesendet. Jeder muss das Paket annehmen und verarbeiten.

💡 *Einer ruft laut, und das gesamte Netzwerk muss zuhören.*



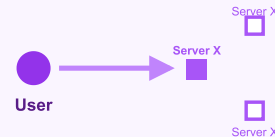
Multicast

ONE-TO-MANY

📺 Das Pay-TV Abo

Das Datenpaket geht an eine **ausgewählte Gruppe** von Empfängern (Abonnenten). Nur wer sich für diesen Datenstrom angemeldet hat, empfängt ihn.

💡 *Einer spricht, aber nur die, die es wirklich interessiert, hören zu.*



Anycast

ONE-TO-NEAREST

🚒 Der Notruf 112

Mehrere Server teilen sich dieselbe Adresse. Das Netzwerk sucht automatisch den **schnellsten oder am nächsten gelegenen** Server aus und sendet die Daten nur an diesen.

💡 *Einer ruft, und derjenige, der am nächsten dran ist, antwortet.*

Wann wird was genutzt? (Praxis-Beispiele)

Typ	Typische Anwendung im Alltag
Unicast	Aufrufen einer Website, Senden einer E-Mail, direkter Dateidownload.
Broadcast	Ein neues Gerät sucht im Netzwerk nach dem Router (DHCP), um eine IP-Adresse zu erhalten.
Multicast	IPTV (Fernsehen übers Internet), Videokonferenzen mit vielen Teilnehmern.